

透析中の血圧予測 AIモデル & 推論アプリ

PyTorchによる多出力回帰モデルを FastAPI / Streamlit で利用可能な形まで実装

課題

透析中の血圧変動を、治療条件・患者状態に関する特徴量から予測

実装

- PyTorch
- StandardScaler
- FastAPI
- Streamlit

出力

収縮期血圧
拡張期血圧
脈拍

医療現場の課題設定 → モデル構築 → API化 → UI実装までを一貫して検証

1. 背景と目的

透析現場の課題を、予測モデルとして定式化

背景

透析中の血圧は、除水・体液量・患者状態など複数因子の影響を受ける

急激な血圧変動は治療中の観察・対応を難しくする

蓄積データを活用し、状態変化を定量的に捉えることを目指した

目的

10項目の説明変数から3つのバイタルを同時予測

収縮期血圧 / 拡張期血圧 / 脈拍

モデル精度だけでなく、実際に利用できる推論API・UIまで実装

設計上のポイント

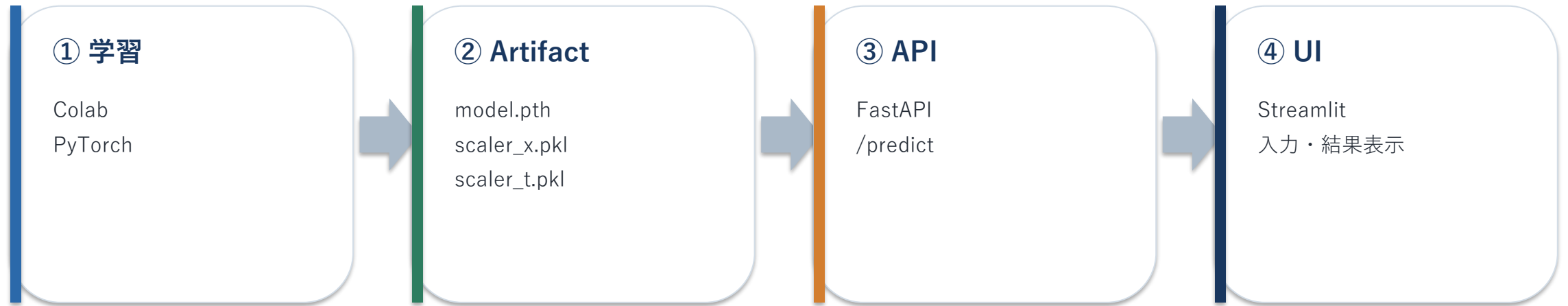
医療データのためプライバシーに配慮した加工済みデータを使用

train / validation / test を分離

学習時のScalerとモデルをartifactとして保存し、推論時に再利用

2. システム構成

学習と推論を分離し、モデルをアプリケーションから利用



推論時は保存済みモデルとScalerを読み込み、API経由で3出力を返却
UIとモデルを直接結合せず、FastAPIを介する構成にした

3. モデル設計

多出力回帰ニューラルネットワーク

入力特徴量（10項目）

DW / CTR / 50%TZ20ml
リズミック / レニベース
積算除水量 / 総除水量
残し量 / 下肢アップ / 液温

前処理・データ分割

Train: 285
Validation: 95
Test: 95
StandardScaler：入力・出力とも標準化
学習データから算出したScalerを推論時にも利用

ネットワーク

Linear(64) → BatchNorm → Dropout
Linear(32) → BatchNorm → Dropout
Linear(3)
3出力を同時に最適化

4. テストデータ評価

元スケールでRMSE / MAEを確認

指標	収縮期血圧	拡張期血圧	脈拍
RMSE	27.85 mmHg	14.17 mmHg	3.35 bpm
MAE	22.77 mmHg	11.55 mmHg	2.72 bpm

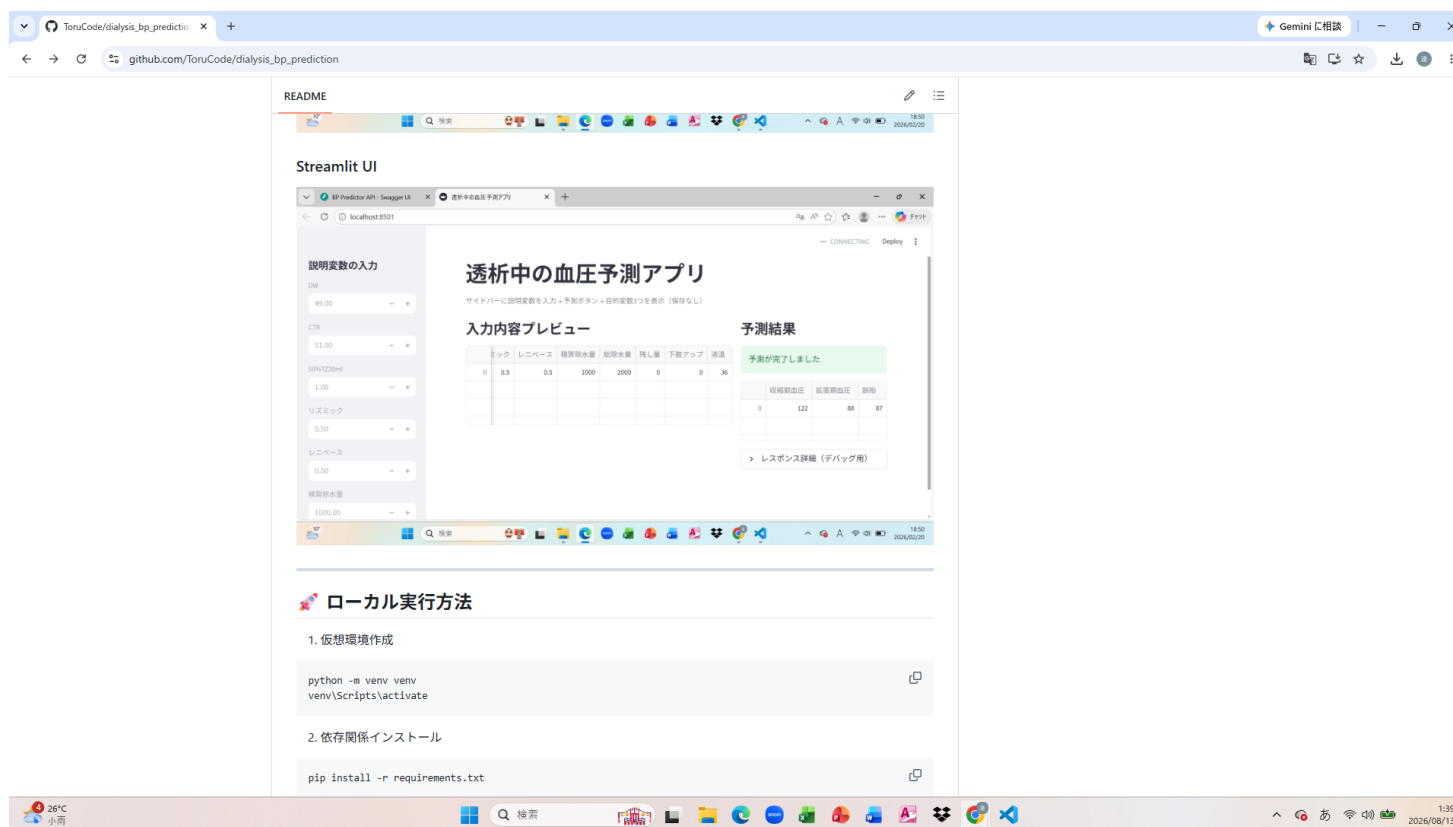
評価値を隠さず提示し、改善余地を明確化することも本プロジェクトの重要な成果

読み取り

脈拍は比較的良好な精度
血圧、とくに収縮期血圧は誤差が大きい
「動くデモ」だけでなく、限界を数値で評価
現状では臨床判断に直接利用する精度ではなく、研究・検証段階

5. API / UI 実装

モデルを利用可能な形へ



FastAPI

JSONで説明変数を受け取る
保存済みモデルで推論
3つの予測値をレスポンスとして返却

Streamlit

入力値を画面から操作
FastAPIへリクエスト
予測結果を表形式で表示
モデルとUIを分離した構成

6. 課題・改善案・得られた経験

精度の限界を認識し、次の改善につなげる

現状の課題

データ数が数百例と少ない
血圧変動は多因子性で説明が難しい
時系列データとしての構造を十分に活用できていない
追加の臨床情報・特徴量検討が必要

改善案

患者単位の分割・リーク確認
時系列モデルとの比較
ベースラインモデルとの性能比較
特徴量設計・ハイパーパラメータ探索
SHAP等による説明可能性の強化

得られた経験

医療課題の定式化
PyTorchによる多出力回帰
前処理・評価設計
モデルartifact管理
FastAPIによるREST API化
Streamlitによる利用画面の実装